



หัวข้อโครงการวิศวกรรม

ชื่อโครงการ : (ภาษาไทย) ระบบบริหารชิ้นส่วนบนไลน์ประกอบรถยนต์แบบอัจฉริยะ

(ภาษาอังกฤษ) Smart Part Supply & Tracking System for Automotive Assembly Line

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : พลิกการณ์ ตรีนันทรรัตน์ กลุ่มความเชี่ยวชาญ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :กลุ่มความเชี่ยวชาญ/ภาควิชา.....

ประเภทของงาน 1.โครงการออกแบบและพัฒนา

คำสำคัญ Smart Inventory Automotive Assembly Part Consumption Tracking
Stockout Prediction Takt Time Optimization

วัตถุประสงค์.....

1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามการใช้ชิ้นส่วนในไลน์ประกอบรถยนต์แบบ Real-time
2. เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงการขาดชิ้นส่วน (Stockout) โดยใช้ข้อมูลการผลิตและการไหลจริง
3. เพื่อลดปัญหาไลน์หยุด (Line Stop) และเพิ่มประสิทธิภาพการเติมชิ้นส่วน
4. เพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถานะสต็อกและแจ้งเตือนชิ้นส่วนวิกฤต
5. เพื่อออกแบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอย่างเป็นระบบ

ขอบเขตโครงการ.....

1. ระบบครอบคลุมการติดตามชิ้นส่วนในระดับสถานีประกอบ (Station)
2. ใช้ข้อมูลแผนการผลิต (Production plan) และข้อมูลการจ่ายชิ้นส่วนจริง
3. มีระบบคำนวณ Min-Max Level, Safety Stock และการทำนาย Stockout
4. ประกอบด้วย Dashboard แสดงสถานะชิ้นส่วน ค่าเตือน และรายงานสรุป
5. พัฒนาในรูปแบบ Web Application (หรือ Mobile ตามที่คุณกำหนด)
6. ไม่รวมระบบ ERP/การสั่งซื้อวัตถุดิบจากภายนอก.....

แผนการดำเนินการ

ช่วงที่ 1 : โปรเจค 1 (เดือนธันวาคม - มกราคม)

ธันวาคม

- ศึกษาปัญหาและกระบวนการทำงานในไลน์ประกอบรถยนต์
- เก็บความต้องการระบบ (Requirement Gathering)
- วิเคราะห์ปัญหาการจ่ายชิ้นส่วนและความเสี่ยง Stockout
- ออกแบบโครงสร้างระบบเบื้องต้น (System Architecture)

มกราคม

- ออกแบบ Use Case Diagram, Activity Diagram, Context Diagram
- ออกแบบ ER-Diagram และโครงสร้างฐานข้อมูล
- ออกแบบหน้าเว็บ/UI Mockup สำหรับระบบ
- จัดทำรายงานโปรเจกต์ 1 และนำเสนอ (ปิดโปรเจกต์ 1)

ช่วงที่ 2 : โปรเจกต์ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน)

กุมภาพันธ์

- เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Development)
- พัฒนาฟังก์ชันบันทึกการใช้งาน (Consumption Logging)
- พัฒนาโมดูลคำนวณ Min-Max Level / Safety Stock
- ทดสอบฟังก์ชันหลักเบื้องต้น (Unit Test) มีนาคม
- พัฒนาโมดูลคาดการณ์การขาดชิ้นส่วน (Stockout Prediction Algorithm)
- พัฒนา Dashboard แสดงสถานะสต็อกแบบ Real-time
- พัฒนาระบบแจ้งเตือนความเสี่ยง Stockout
- ทดสอบระบบแบบรวม (Integration Test)

เมษายน

- ปรับปรุงระบบตามผลทดสอบ
- ทำคู่มือการใช้งานระบบ
- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
- เตรียมนำเสนอและสอบโครงงาน (ปิดโปรเจกต์ 2)

จำนวนนักศึกษาต่อกลุ่ม :1.....คน

จำนวนกลุ่ม : ...1.....กลุ่ม

นักศึกษาต้องผ่านวิชา

1. ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
2. ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
3. ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....